

0.18.2. Avancer avec `deplace_x` — doublé, deux positions

Deux lettres, deux variables : le A (x) sur la ligne 0, puis le B (xb) sur la ligne 8.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.18 et le 0.18.1 réunis : deux lignes `deplace_x`.

Chaque lettre a SA variable : `x` pour le A, `xb` pour le B. Une seule variable ne suffirait pas : chaque `deplace_x` rend la colonne de SA lettre.

L'un après l'autre : `deplace_x` bloque ; le B part quand le A est arrivé.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1619 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5;
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;          // la colonne du A
```

3. UNE VARIABLE — XB

```
uint8_t xb = 0;         // la colonne du B : sa propre variable
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    x = deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], pas);    // le A, ligne 0 (le 0.18)
    xb = deplace_x(xb, 8, ALPHABET[1], pas);  // puis le B, ligne 8 (le 0.18.1)

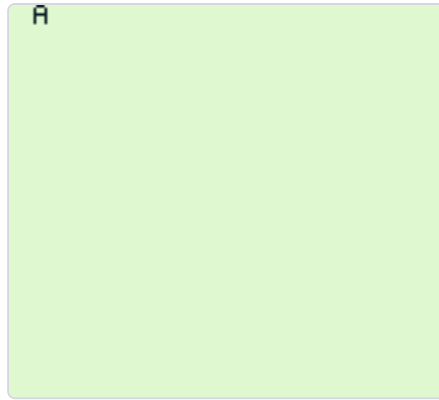
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

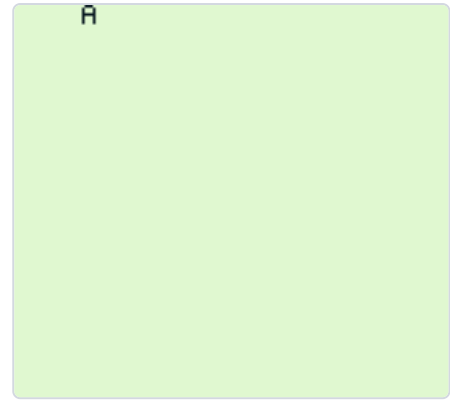
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



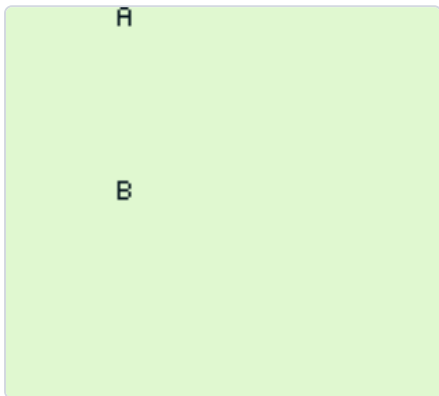
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Le A avance de 5 cases sur la ligne 0, puis le B sur la ligne 8.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A finit en (5, 0) (5,0)

✓ le B finit en (5, 8) (5,8)

✓ x et xb valent 5

Ensuite : **0.19. Revenir : un pas négatif** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++